

Série TP Administration Oracle

Corrigé

Partie 1 : Gestion d'une instance Oracle

Objectif : Comprendre le cycle de vie d'une instance Oracle et manipuler les modes de démarrage et d'arrêt.

1°/ Après la connexion en tant que sysdba, arrêter proprement la base de données en utilisant la commande **shutdown immediate**. Quelle est la différence avec shutdown normal ?

2°/ Démarrer l'instance avec la commande **startup**. Quelles sont les étapes de démarrage ?

```
SQL> startup
Instance ORACLE lancée.

Total System Global Area  251658240 bytes
Fixed Size                  1286820 bytes
Variable Size               83889500 bytes
Database Buffers           163577856 bytes
Redo Buffers                2904064 bytes
Base de données montée.
Base de données ouverte.
SQL>
```

- Etape1 : Shutdown.
- Etape2 : No Mount.
- Etape3 : Mount.
- Etape4 : Open.

3°/ Affichez la version d'Oracle installée. Affichez le statut, la version et le nom de l'instance. Utilisez la vue **v\$instance**.

select * from v\$version ;

Select status, version , instance_name from v\$instance ;

4°/ Déterminez le nombre maximum de processus utilisateur pouvant se connecter simultanément à l'instance.

- **Méthode 1 :** utilisez la commande **show parameter process**

```
SQL>
SQL> show parameter process
```

NAME	TYPE	VALUE
aq_tm_processes	integer	0
db_writer_processes	integer	1
gcs_server_processes	integer	0
job_queue_processes	integer	4
log_archive_max_processes	integer	2
processes	integer	40

```
SQL>
```

- **Méthode 2** : Faites appel à la vue v\$parameter

Select value from v\$parameter where name='processes' ;

5°/ Localisez le fichier SPFILE utilisé par l'instance.

- **Méthode 1** : utilisez la commande **show parameter spfile**
- **Méthode 2** : Faites appel à la vue v\$parameter

1: show parameter spfile ;

2 : select name, value from v\$parameter where name='spfile' ;

Créez un fichier PFILE à partir du SPFILE et observez son contenu.

```
SQL>
SQL>
SQL> create pfile='D:\hasna.ORA' from spfile;
Fichier créé.
SQL>
```

```

1 xe._db_cache_size=163577856
2 xe._java_pool_size=4194304
3 xe._large_pool_size=4194304
4 xe._shared_pool_size=75497472
5 xe._streams_pool_size=0
6 *.audit_file_dest='D:\oraclexe\app\oracle\admin\XE\adump'
7 *.background_dump_dest='D:\oraclexe\app\oracle\admin\XE\bdump'
8 *.compatible='10.2.0.1.0'
9 *.control_files='D:\oraclexe\oradata\XE\control.dbf'
10 *.core_dump_dest='D:\oraclexe\app\oracle\admin\XE\cdump'
11 *.db_name='XE'
12 *.DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE=10G
13 *.DB_RECOVERY_FILE_DEST='D:\oraclexe\app\oracle\flash_recovery_area'
14 *.dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=XE)'
15 *.job_queue_processes=4
16 *.open_cursors=300
17 *.os_authent_prefix=''
18 *.pga_aggregate_target=80M
19 *.remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE'
20 *.sessions=20
21 *.sga_target=240M
22 *.shared_servers=4
23 *.undo_management='AUTO'
24 *.undo_tablespace='UNDO'
25 *.user_dump_dest='D:\oraclexe\app\oracle\admin\XE\udump'
26

```

6°/ Affichez le nom et la date de création de la base de données.

```

SQL> select name, created from v$database;

NAME          CREATED
-----
XE            09/10/25

```

7°/ Créez un fichier PFILE et démarrez l'instance en le spécifiant explicitement.

```

SQL> create pfile='D:\demarrage.txt' from spfile;
Fichier créé.

SQL> startup pfile='D:\demarrage.txt';
ORA-01081: impossible de lancer ORACLE déjà en cours - fermer d'abord le thread
SQL> shutdown immediate;
Base de données fermée.
Base de données démontée.
Instance ORACLE arrêtée.
SQL> startup pfile='D:\demarrage.txt';
Instance ORACLE lancée.

Total System Global Area  251658240 bytes
Fixed Size                  1286820 bytes
Variable Size              83889500 bytes
Database Buffers           163577856 bytes
Redo Buffers                2904064 bytes
Base de données montée.
Base de données ouverte.
SQL>

```

8°/ Passez l'instance du mode NOMOUNT au mode MOUNT, puis OPEN. Quelle vue n'est pas accessible en mode NOMOUNT ? Pourquoi ?

Il faut démarrer l'instance en mode NOMOUNT

```
SQL> shutdown immediate;
Base de données fermée.
Base de données démontée.
Instance ORACLE arrêtée.
SQL> startup nomount;
Instance ORACLE lancée.

Total System Global Area 251658240 bytes
Fixed Size                  1286820 bytes
Variable Size               83889500 bytes
Database Buffers            163577856 bytes
Redo Buffers                 2904064 bytes
SQL> select status from v$instance;

STATUS
-----
STARTED

SQL>
```

La vue v\$database n'est pas accessible en mode nomount car les fichiers de données ne sont pas encore montés.

```
SQL> select name from v$database;
select name from v$database
*
ERREUR ó la ligne 1 :
ORA-01507: base de donnees non montee

SQL>
```

Partie 2 : Gestion de la mémoire et des utilisateurs

Objectif : Explorer la gestion de la mémoire SGA, manipuler les paramètres dynamiques et statiques, et interroger les vues système pour obtenir des informations sur l'espace disque.

1°/ Affichez la taille totale de la SGA en utilisant **SHOW SGA**. Interrogez la vue **V\$SGAINFO** pour confirmer la taille maximale de la SGA. Quelle est la différence entre ces deux affichages ?

La taille de la zone mémoire globale du système est donnée par le champ 'Total system global area'

Méthode 1 : afficher les allocations de la mémoire SGA

```
SQL> show sga;

Total System Global Area 251658240 bytes
Fixed Size                1286820 bytes
Variable Size             83889500 bytes
Database Buffers          163577856 bytes
Redo Buffers              2904064 bytes
SQL>
```

Méthode 2 : interroger la vue v\$sgainfo ;

Et visualiser la valeur du champ 'Maximum SGA size'

```
SQL> desc v$sgainfo;
  Nom                                NULL ?    Type
-----
NAME                                VARCHAR2(32)
BYTES                               NUMBER
RESIZEABLE                          VARCHAR2(3)

SQL> select name, bytes from v$sgainfo;

NAME                                BYTES
-----
Fixed SGA Size                     1286820
Redo Buffers                       2904064
Buffer Cache Size                  163577856
Shared Pool Size                   75497472
Large Pool Size                    4194304
Java Pool Size                     4194304
Streams Pool Size                  0
Granule Size                       4194304
Maximum SGA Size                   251658240
Startup overhead in Shared Pool    33554432
Free SGA Memory Available          0
```

2°/ Listez toutes les structures mémoire de la SGA avec leur taille respective en utilisant **V\$SGAINFO**. Identifiez la taille du Buffer Cache, du Shared Pool, du Large Pool, et du Java Pool. Quelle est la taille de la mémoire libre disponible dans la SGA ?

On interroge la vue v\$sgainfo

```
SQL> select name, bytes from v$sgainfo;

NAME                                BYTES
-----
Fixed SGA Size                      1286820
Redo Buffers                        2904064
Buffer Cache Size                   163577856
Shared Pool Size                     75497472
Large Pool Size                      4194304
Java Pool Size                       4194304
Streams Pool Size                     0
Granule Size                         4194304
Maximum SGA Size                    251658240
Startup overhead in Shared Pool     33554432
Free SGA Memory Available            0

11 ligne(s) sélectionné(s).
```

3° Affichez la valeur du paramètre SGA_TARGET. Affichez également SGA_MAX_SIZE. Quelle est sa relation avec SGA_TARGET ?

On interroge la vue v\$sgainfo, et on affiche la valeur du champ 'Maximum SGA size'

```
SQL> select name, bytes from v$sgainfo where name='Maximum SGA Size';

NAME                                BYTES
-----
Maximum SGA Size                    251658240
```

Le paramètre SGA_target spécifie la quantité de mémoire totale allouée à la SGA et sert également à activer ou non le dimensionnement automatique de la mémoire sga

Pour afficher sa valeur, on interroge la vue v\$parameter

```
SQL> select name, value from v$parameter where name='sga_target';

NAME                                VALUE
-----
sga_target                          251658240
```

On remarque que la valeur est non nulle, ceci dit que la gestion automatique est activée (si la valeur est nulle, le dimensionnement est manuel)

La vue v\$sga affiche des informations synthétiques sur la mémoire SGA

```
SQL> select name, value from v$sga UNION ALL SELECT '**Total**', SUM (value) from v$sga;
```

NAME	VALUE
Fixed Size	1286820
Variable Size	83889500
Database Buffers	163577856
Redo Buffers	2904064
Total	251658240

4°/ Désactivez la gestion automatique de la SGA en mettant SGA_TARGET à 0. Vérifiez que la modification a bien été prise en compte.

Pour désactiver le dimensionnement automatique de la mémoire, on affecte la valeur 0 au paramètre SGA_target. Puisque c'est un paramètre dynamique, on le modifie pour l'instance en cours

```
SQL> alter system set sga_target= 0;
Systeme modifié.
SQL> select name, value from v$parameter where name='sga_target';
```

NAME	VALUE
sga_target	0

Ceci nous permettra donc de modifier les tailles des différentes structures de la mémoire SGA.

5°/ Après avoir désactivé la gestion automatique, modifiez la taille du DB_CACHE_SIZE pour l'instance en cours (par exemple, 12 Mo). Vérifiez que la modification a été appliquée en interrogeant V\$SGA et V\$SGAINFO. Que devient la mémoire libre de la SGA après cette modification ?

Taille du buffer cache de donnée

```
SQL> select name, value from v$sga where name='Database Buffers';
```

NAME	VALUE
Database Buffers	163577856

Modifier la taille du buffer cache de données

```
SQL> alter system set db_cache_size=12M scope=memory;
Systeme modifié.
SQL> select name, value from v$sga where name='Database Buffers';
```

NAME	VALUE
Database Buffers	12582912

On a bien vérifié que la modification a été effectuée

```
SQL> select name, bytes from v$sgainfo;
```

NAME	BYTES
Fixed SGA Size	1286820
Redo Buffers	2904064
Buffer Cache Size	12582912
Shared Pool Size	75497472
Large Pool Size	4194304
Java Pool Size	4194304
Streams Pool Size	0
Granule Size	4194304
Maximum SGA Size	251658240
Startup overhead in Shared Pool	33554432
Free SGA Memory Available	150994944

11 ligne(s) sélectionné(s).

La modification de la taille du cache tampon de données a affectée la valeur de la taille libre de la SGA qui n'est plus nulle

6°/ Créez un fichier PFILE à partir du SPFILE et observez la valeur de DB_CACHE_SIZE dans ce fichier. Pourquoi la valeur modifiée n'apparaît-elle pas ? Redémarrez l'instance. Quelle est la nouvelle taille du Buffer Cache ? Expliquez.

```
SQL> create pfile='D:\unpfile.ora' from spfile;
Fichier créé.
```

En visualisant le fichier créé : On remarque que la valeur de db_cache_size a gardé son ancienne valeur. Ceci est logique puisque la nouvelle valeur n'est valable que dans l'instance en cours et n'a pas été modifié dans le spfile

```

10 *.core_dump_dest='D:\oracle\app\oracle\admin\XE\cdump'
11 *.db_cache_size=163577856
12 *.db_name='XE'
13 *.DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE=10G
14 *.DB_RECOVERY_FILE_DEST='D:\oracle\app\oracle\flash_recovery_area'
15 *.dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=XE)'
16 *.java_pool_size=4194304
17 *.job_queue_processes=4
18 *.large_pool_size=4194304
19 *.open_cursors=300
20 *.os_authent_prefix=''
21 *.pga_aggregate_target=80M
22 *.remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE'
23 *.sessions=20
24 *.sga_target=0
25 *.shared_pool_size=75497472
26 *.shared_servers=4
27 *.streams_pool_size=0
28 *.undo_management='AUTO'
29 *.undo_tablespace='UNDO'
30 *.user_dump_dest='D:\oracle\app\oracle\admin\XE\udump'
31

```

En arrêtant l'instance et en la redémarrant, db_cache_size prend sa valeur initiale (16 Mo)
Ceci dit, la modification qu'on avait effectuée n'influence que l'instance démarrée et est
annulée après redémarrage de l'instance comme le montre la prise d'écran :

```

SQL> shutdown immediate;
Base de données fermée.
Base de données démontée.
Instance ORACLE arrêtée.
SQL> startup
Instance ORACLE lancée.

Total System Global Area 251658240 bytes
Fixed Size 1286820 bytes
Variable Size 83889500 bytes
Database Buffers 163577856 bytes
Redo Buffers 2904064 bytes
Base de données montée.
Base de données ouverte.
SQL> select name, bytes from v$sgainfo;

NAME                                BYTES
-----
Fixed SGA Size                      1286820
Redo Buffers                        2904064
Buffer Cache Size                   163577856
Shared Pool Size                     75497472
Large Pool Size                      4194304
Java Pool Size                      4194304
Streams Pool Size                     0
Granule Size                        4194304
Maximum SGA Size                    251658240
Startup overhead in Shared Pool     29360128
Free SGA Memory Available           0

11 ligne(s) sélectionnée(s).

```

Partie 3 : Gestion d'un tablespace

Objectif : Comprendre la structure des tablespaces, savoir les créer, modifier, superviser et supprimer, et explorer les vues du dictionnaire de données associées.

1°/ Vue DBA_TABLESPACES :

- Affichez tous les tablespaces de la base de données.

Select tablespace_name from dba_tablespaces ;

- Déterminez le mode de gestion des extents (local ou dictionnaire) pour chaque tablespace.

Select tablespace_name, extent_management from dba_tablespaces ;

```
SQL> select tablespace_name, extent_management from dba_tablespaces;
```

TABLESPACE_NAME	EXTENT_MAN
SYSTEM	LOCAL
SYSAUX	LOCAL
UNDOTBS1	LOCAL
TEMP	LOCAL
USERS	LOCAL

On remarque que tous les tablespaces sont en mode local

- Quel est le statut de chaque tablespace ?

Select tablespace_name, status from dba_tablespaces ;

- Identifiez le type de chaque tablespace (PERMANENT, TEMPORARY, UNDO).

Select tablespace_name, contents from dba_tablespaces ;

2°/ Vue DBA_DATA_FILES

- Listez tous les fichiers de données avec leur tablespace d'appartenance.

Select file_name, tablespace_name from dba_data_files ;

- Affichez la taille de chaque fichier de données.

Select file_name, bytes from dba_data_files ;

- Quel est le statut de chaque fichier ?

Select file_name, status from dba_data_files ;

3°/ Vue V\$DATAFILE

- Listez tous les fichiers de données avec leur nom complet et leur taille.

Select name from v\$datafile ;

- Affichez le statut et la date de création de chaque fichier.

Select name, status, creation_time from v\$datafile ;

- Comparez les informations fournies par DBA_DATA_FILES et V\$DATAFILE. Quelles différences notez-vous ?

DBA_DATA_FILES décrit la configuration logique et administrative des fichiers de données, tandis que V\$DATAFILE reflète leur état physique et dynamique pendant l'exécution de l'instance.

4°/ Créez un tablespace nommé TBSTEST avec les caractéristiques suivantes :

- Type : permanent
- Fichier de données : tbstest01.dbf (5 Mo)
- Extension automatique activée : NEXT 1 Mo, MAXSIZE 50 Mo
- Gestion des extents : locale avec AUTOALLOCATE

```
SQL> create tablespace tbstest datafile 'C:\oracle\oradata\XE\tbstest01.dbf' s
ize 5M autoextend on next 1M maxsize 50M extent management local autoallocate;
Tablespace créé.
```

Vérifiez sa création dans DBA_TABLESPACES et DBA_DATA_FILES.

Select tablespace_name from dba_tablespaces ;

```
SQL> select tablespace_name from dba_tablespaces;
TABLESPACE_NAME
-----
SYSTEM
UNDO
SYSAUX
TEMP
USERS
TBSTEST
6 ligne(s) sélectionné(s).
```

```
SQL> select file_name from dba_data_files where tablespace_name='TBSTEST';
FILE_NAME
-----
C:\ORACLE\ORADATA\XE\TBSTEST01.DBF
```

5°/ Ajoutez un second fichier de données tbstest02.dbf (5 Mo, sans auto-extension) au tablespace TBSTEST. Vérifiez l'ajout et confirmez que l'auto-extension est bien désactivée pour ce fichier.

```
SQL> alter tablespace tbstest add datafile 'C:\oracle\oradata\XE\tbstest02.dbf'
'size 5M autoextend off;
Tablespace modifié.
```

```
SQL> select file_name, autoextensible from dba_data_files where tablespace_name=
'TBSTEST';
FILE_NAME
-----
AUT
-----
C:\ORACLE\ORADATA\XE\TBSTEST01.DBF
YES
C:\ORACLE\ORADATA\XE\TBSTEST02.DBF
NO
```

6°/ Augmentez la taille du fichier tbstest02.dbf à 10 Mo. Vérifiez la modification via DBA_DATA_FILES et V\$DATAFILE.

```
SQL> alter database datafile 'C:\oracle\oradata\XE\tbtest02.dbf' resize 10M;
Base de données modifiée.

SQL> select bytes, file_name from dba_data_files where tablespace_name='TBSTEST';

  BYTES
-----
FILE_NAME
-----
5242880
C:\ORACLE\ORADATA\XE\TBSTEST01.DBF
10485760
C:\ORACLE\ORADATA\XE\TBSTEST02.DBF
```

7°/ Renommez TBSTEST en TBSTEST1. Les fichiers de données sont-ils affectés par ce renommage ?

Pour renommer le tablespace, il faut qu'il soit en ligne.

On utilise la commande 'rename' pour le renommage

```
SQL> alter tablespace TBSTEST online;
Tablespace modifié.

SQL> alter tablespace TBSTEST rename to TBSTEST1;
Tablespace modifié.
```

8°/ Supprimez TBSTEST1 en incluant la suppression physique des fichiers. Que se passe-t-il si vous ne précisez pas INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES ?

```
SQL> drop tablespace TBSTEST1 including contents and datafiles;
Tablespace supprimé.
```

Les fichiers doivent être supprimés manuellement depuis leur emplacement physique.

9°/ Affichez l'espace libre disponible dans chaque tablespace à l'aide de DBA_FREE_SPACE. Calculez le pourcentage d'utilisation de chaque tablespace.

Partie 4 : Fichiers de contrôle et de journalisation

Objectif : Comprendre la structure et la gestion des fichiers de contrôle et des fichiers de journalisation (redo logs), savoir les sauvegarder, les modifier, et gérer l'archivage.

1°/ Comment déterminer l'emplacement des fichiers de contrôle d'une instance Oracle ? Utilisez deux méthodes différentes (via V\$CONTROLFILE et via V\$PARAMETER/SHOW PARAMETER).

Pour connaître l'emplacement des fichiers de contrôle, on fait une copie du fichier spfile et on visualise la valeurs du champ 'control_files'. Avant de commencer, on arrête proprement l'instance et fait une copie à partir de ce fichier de contrôle trouvé (control.dbf).

2°/ Interrogez la vue V\$CONTROLFILE et décrivez la signification de chaque colonne (STATUS, NAME, IS_RECOVERY_DEST_FILE, BLOCK_SIZE, FILE_SIZE_BLKs). Combien de fichiers de contrôle votre instance utilise-t-elle ?

On redémarre l'instance et on ouvre la base. On interroge la vue v\$controlfile

Cette vue répertorie le nom, le statut et la taille du bloc de tous les fichiers de contrôle associés à l'instance. Mais également le chemin là où est stockée la zone de récupération rapide.

3°/ Ajoutez un nouveau fichier de contrôle à l'instance. Décrivez les étapes à suivre. Vérifiez l'ajout via V\$CONTROLFILE.

On ajoute le chemin du nouveau fichier de contrôle de la variable control_files :

```
SQL> alter system set control_files='C:\ORACLE\PRODUCT\10.1.0\ORADATA\ORCL\CONTR
OL01.CTL','C:\ORACLE\PRODUCT\10.1.0\ORADATA\ORCL\CONTROL02.CTL','C:\ORACLE\PRODU
CT\10.1.0\ORADATA\ORCL\CONTROL03.CTL','C:\ORACLE\PRODUCT\10.1.0\ORADATA\ORCL\CON
TROL04.CTL' scope=spfile;

Systeme modifié.

SQL> shutdown immediate;
Base de données fermée.
Base de données démontée.
Instance ORACLE arrêtée.
SQL>
```

On copie le nouveau fichier dans le répertoire des fichiers de contrôle :

```
C:\Documents and Settings\Administrateur>copy C:\ORACLE\PRODUCT\10.1.0\ORADATA\O
RCL\CONTROL01.CTL C:\ORACLE\PRODUCT\10.1.0\ORADATA\ORCL\CONTROL04.CTL;
1 fichier(s) copié(s).

C:\Documents and Settings\Administrateur>
```

On remarque que le fichier est pris en compte

```
SQL> startup;
Instance ORACLE lancée.

Total System Global Area 171966464 bytes
Fixed Size 787988 bytes
Variable Size 144964076 bytes
Database Buffers 25165824 bytes
Redo Buffers 1048576 bytes
Base de données montée.
Base de données ouverte.
SQL> select name from v$controlfile;

NAME
-----
C:\ORACLE\PRODUCT\10.1.0\ORADATA\ORCL\CONTROL01.CTL
C:\ORACLE\PRODUCT\10.1.0\ORADATA\ORCL\CONTROL02.CTL
C:\ORACLE\PRODUCT\10.1.0\ORADATA\ORCL\CONTROL03.CTL
C:\ORACLE\PRODUCT\10.1.0\ORADATA\ORCL\CONTROL04.CTL
```

4°/ Affichez tous les membres des fichiers de journalisation avec leur groupe associé. Combien de groupes de redo logs votre instance possède-t-elle ? Combien de membres par groupe ?

Select member, group# from v\$logfile ;

5°/ Forcez un changement de fichier de journalisation avec ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE. Observez l'évolution des numéros de séquence (SEQUENCE#) et des statuts. À quelle fréquence les redo logs basculent-ils normalement ?

<pre>SQL> alter system switch logfile; Systeme modifié. SQL> select * from v\$log;</pre>							<pre>SQL> alter system switch logfile; Systeme modifié. SQL> select * from v\$log;</pre>						
GROUP#	THREAD#	SEQUENCE#	BYTES	MEMBERS	ARC	STATUS	GROUP#	THREAD#	SEQUENCE#	BYTES	MEMBERS	ARC	STATUS
FIRST_CHANGE#	FIRST_TIME						FIRST_CHANGE#	FIRST_TIME					
1	1	2	52428800	1	NO	ACTIVE	1	1	4	52428800	1	NO	CURRENT
213562	21/03/13						219377	02/04/13					
2	1	3	52428800	1	NO	CURRENT	2	1	3	52428800	1	NO	INACTIVE
219330	02/04/13						219330	02/04/13					

D'après les captures d'écrans on constate que le numéro de séquence et le statut des groupes s'échangent à chaque fois qu'on force le basculement.

A chaque basculement, le groupe qui avait le plus petit numéro de séquence, aura le numéro de séquence plus grandes et Current comme statut.

6°/ Ajoutez un nouveau membre au groupe 1. Vérifiez l'ajout via V\$LOGFILE. Quel est le statut du nouveau membre ?

Alter database add logfile member 'c:/ORACLXE/ORADATA/XE/LOG1.log' to group 1 ;

Select * from v\$logfile ;

7°/ Créez un nouveau groupe (groupe 3) avec un membre de 5 Mo. Vérifiez sa création et son statut (UNUSED).

Alter database add logfile group 3 <'C:/log31.log'> size 5M ;

Select * from v\$log ;

```
SQL> select * from v$log;
```

GROUP#	THREAD#	SEQUENCE#	BYTES	MEMBERS	ARC	STATUS
FIRST_CHANGE#	FIRST_TI					
1	1	4	52428800	3	NO	CURRENT
219377	02/04/13					
2	1	3	52428800	1	NO	INACTIVE
219330	02/04/13					
3	1	0	5242880	1	YES	UNUSED
0						

8°/ Vérifiez le mode d'archivage de la base via V\$DATABASE. Essayez de passer au mode ARCHIVELOG si ce n'est pas le mode courant.

Select name, log_mode from v\$database ;

On constate qu'on est en mode 'noarchivelog' (l'archivage des fichiers de journalisation est désactivé)

9°/ Si vous êtes en mode ARCHIVELOG, affichez les archives générées.

Partie 5 : Gestion des utilisateurs, des profils et des privilèges

Objectif : Apprendre à créer et gérer des utilisateurs, définir des profils de sécurité, attribuer et révoquer des privilèges, et utiliser des rôles pour simplifier la gestion des droits.

1°/ Créez un utilisateur nommé HR avec :

- Mot de passe identique au nom
- Tablespace par défaut : TBSTEST
- Quota de 5 Mo sur TBSTEST

Vérifiez sa création via DBA_USERS.

Create user hr identified by hr default tablespace tbstest quota 5M on tbstest ;

Select username, default_tablespace from dba_users where default_tablespace = upper<'tbstest'> ;

2°/ Affichez les limites du profil DEFAULT via DBA_PROFILES. Expliquez la signification des paramètres suivants :

- SESSIONS_PER_USER
- CONNECT_TIME
- IDLE_TIME
- FAILED_LOGIN_ATTEMPTS
- PASSWORD_LIFE_TIME

```
SQL> select resource_name, limit from dba_profiles where profile='DEFAULT';
```

RESOURCE_NAME	LIMIT
COMPOSITE_LIMIT	UNLIMITED
SESSIONS_PER_USER	UNLIMITED
CPU_PER_SESSION	UNLIMITED
CPU_PER_CALL	UNLIMITED
LOGICAL_READS_PER_SESSION	UNLIMITED
LOGICAL_READS_PER_CALL	UNLIMITED
IDLE_TIME	UNLIMITED
CONNECT_TIME	UNLIMITED
PRIVATE_SGA	UNLIMITED
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS	10
PASSWORD_LIFE_TIME	UNLIMITED

RESOURCE_NAME	LIMIT
PASSWORD_REUSE_TIME	UNLIMITED
PASSWORD_REUSE_MAX	UNLIMITED
PASSWORD_VERIFY_FUNCTION	NULL
PASSWORD_LOCK_TIME	UNLIMITED
PASSWORD_GRACE_TIME	UNLIMITED

16 ligne(s) sélectionné(s).

- **SESSIONS_PER_USER** : nombre de sessions simultanées : Limite le nombre de sessions concurrentes pour un utilisateur.
- **CONNECT_TIME** : durée totale de connexion.
- **IDLE_TIME** : durée d'inactivité (min).
- **FAILED_LOGIN_ATTEMPTS** : Nombre d'échecs de tentatives de connexion autorisés avant le verrouillage du compte verrouillage du compte.
- **PASSWORD_LOCK_TIME** : durée de verrouillage (jours).

- **PASSWORD_REUSE_MAX** : nombre de changement de mot de passe avant la réutilisation d'un ancien mot de passe.
- **PASSWORD_REUSE_TIME** : nombre de jours pendant lequel un mot de passe ne peut pas être réutilisé.
- **PASSWORD_LIFE_TIME** : durée de vie d'un mot de passe en jours.
- **PASSWORD_GRACE_TIME** : période de grâce, en jour, après expiration de mot de passe.
- **PASSWORD_VERIFY_FUNCTION** : fonction de vérification de la complexité d'un mot de passe.

3°/ Créez un profil nommé PRF avec les contraintes suivantes :

- Mot de passe expire après 30 jours (PASSWORD_LIFE_TIME)
- Période de grâce de 4 jours (PASSWORD_GRACE_TIME)
- Verrouillage après 3 échecs de connexion (PASSWORD_LOCK_TIME)

```
SQL> create profile prf limit password_life_time 30 password_grace_time 4 password_lock_time 3;  
Profil créé.
```

- Vérifiez sa création via DBA_PROFILES.
- Attribuez le profil PRF à l'utilisateur HR.

Alter user hr profile prf ;

- Vérifiez l'attribution via DBA_USERS.

Select profile, username from dba_users where username = 'hr' ;

4°/ Modifiez le profil PRF pour ajouter :

- CONNECT_TIME = 2 minutes
- IDLE_TIME = 1 minute
- FAILED_LOGIN_ATTEMPTS = 3

```
SQL> alter profile prf limit connect_time 2 idle_time 1 password_life_time 30 pa  
ssword_grace_time 4 failed_login_attempts 3;  
Profil modifié.
```

Pourquoi est-il nécessaire de re-spécifier les paramètres existants lors de la modification ?

Il faudra en plus de ces paramètres, mettre à jour les paramètres déjà définis à la création du profile sinon ils auront comme valeur : DEFAULT

5°/ Attribuez à HR le privilège CREATE SESSION. Pourquoi ce privilège est-il nécessaire ?

Grant create session to hr ;

Ce privilège est nécessaire pour permettre à un utilisateur de se connecter,

6°/ Affichez les privilèges système de HR via DBA_SYS_PRIVS. Attribuez-lui également CREATE TABLE et vérifiez.

Grant create table to hr ;

Select * from dba_sys_privs where grantee='HR' ;

7°/ Révoquez le privilège CREATE SESSION de SALMA. Essayez de vous reconnecter. Que constatez-vous ?

Revoke create session from 'hr' ;

8°/ Créez un rôle nommé RO avec mot de passe 'hr'. Attribuez-lui les privilèges CREATE SESSION et SELECT ANY TABLE. Quel est l'intérêt d'utiliser un rôle ?

Create rôle ro identified by ro ;

9°/ Attribuez le rôle RO à HR. Définissez RO comme rôle par défaut pour HR. Vérifiez l'attribution via DBA_ROLE_PRIVS.

Grant ro to hr ;

Alter user hr default rôle ro ;

10°/ Créer une table dans HR nommée TEST. Connectez-vous en tant que HR. Essayez d'interroger la table TEST créée par HR. Pourquoi cela fonctionne-t-il ?

11°/ Révoquez le privilège SELECT ANY TABLE du rôle RO. Reconnectez-vous en tant que HR et tentez à nouveau d'interroger HR.TEST. Que se passe-t-il ? Expliquez.

Revoke select any table from ro ;

Select * from hr.test ;